UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
COORDINACIÓN DE COMPUTACIÓN

BASES DE DATOS

Tarea 6

Axiomas de Armstrong

Nombre del alumno: Yukioayax Canek Gabriel Hernández
Profesor: Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre en curso: 2026-2

Instrucciones

Investigar los axiomas de Armstrong, con ejemplos.

Introducción

En el diseño de bases de datos relacionales, la teoría de las dependencias funcionales es fundamental para lograr esquemas normalizados y libres de redundanciass, las dependencias funcionales representan restricciones semánticas entre conjuntos de atributos, y a partir de un conjunto inicial de dependencias es posible inferir lógicamente otras dependencias adicionales. Los **axiomas de Armstrong** constituyen un conjunto de reglas de inferencia que son *sólidas* (solo generan dependencias lógicamente implicadas) y *completas* (permiten derivar todas las dependencias implicadas por un conjunto dado), fueron propuestos por William W. Armstrong en 1974 y son la base para el cálculo del cierre de un conjunto de dependencias funcionales.

Axiomas de Armstrong

Dado un esquema de relación R con un conjunto de atributos U y un conjunto de dependencias funcionales F sobre R, los siguientes axiomas permiten inferir nuevas dependencias funcionales.

Axioma 1: Reflexividad

Si $Y \subseteq X \subseteq U$, entonces $X \to Y$ se cumple en cualquier relación r de R, es decir, un conjunto de atributos siempre determina a cualquiera de sus subconjuntos.
Ejemplo: Sea el esquema $R(A, B, C, D)$, consideremos $X = \{A, B, C\}$ e $Y = \{B, C\}$, dado que $\{B, C\} \subseteq \{A, B, C\}$, se cumple que $\{A, B, C\} \to \{B, C\}$.

Axioma 2: Aumentatividad

Si $X \to Y$ es una dependencia funcional en F, entonces para cualquier subconjunto $Z \subseteq U$, también se cumple $XZ \to YZ$.
Ejemplo: Supongamos que en una tabla `Empleado` con atributos `id_empleado`, `nombre`, `departamento` se tiene la dependencia `id_empleado` $\to$ `nombre`, si agregamos el atributo `departamento` a ambos lados, obtenemos $\{$`id_empleado`, `departamento`$\} \to \{$`nombre`, `departamento`$\}$.

Axioma 3: Transitividad

Si $X \to Y$ y $Y \to Z$ son dependencias funcionales en F, entonces también se cumple $X \to Z$.
Ejemplo: En una base de datos académica, si `num_control` $\to$ `carrera` y `carrera` $\to$ `division`, entonces podemos inferir `num_control` $\to$ `division`.

Reglas de inferencia adicionales

A partir de los tres axiomas anteriores, se pueden derivar otras reglas útiles:

Regla de Unión

Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.
Demostración: Usando aumentatividad sobre $X \to Y$ con X mismo: $X \to XY$, luego, de $X \to Z$ por aumentatividad con Y: $XY \to YZ$, por transitividad: $X \to YZ$.
Ejemplo: Si conocemos `matrícula` $\to$ `nombre` y `matrícula` $\to$ `fecha_nacimiento`, entonces podemos afirmar `matrícula` $\to \{$`nombre`, `fecha_nacimiento`$\}$.

Regla de Descomposición

Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$.
Demostración: Dado que $Y \subseteq YZ$ y $Z \subseteq YZ$, por reflexividad $YZ \to Y$ y $YZ \to Z$, por transitividad con $X \to YZ$, obtenemos $X \to Y$ y $X \to Z$.
Ejemplo: De `id_vuelo` $\to \{$`origen`, `destino`$\}$ se deduce `id_vuelo` $\to$ `origen` y `id_vuelo` $\to$ `destino`.

Regla de Pseudotransitividad

Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$.
Demostración: De $X \to Y$ por aumentatividad con W: $WX \to WY$, dado $WY \to Z$, por transitividad $WX \to Z$.
Ejemplo: Si en una relación `Curso` tenemos `clave_curso` $\to$ `creditos` y $\{$`semestre`, `creditos`$\} \to$ `carga_maxima`, entonces $\{$`semestre`, `clave_curso`$\} \to$ `carga_maxima`.

Ejemplo integrador

Consideremos el esquema $R =$ (A, B, C, D, E, F) y el siguiente conjunto de dependencias funcionales F:

$$\begin{aligned} F = \{&A \to BC, \\ &B \to E, \\ &CD \to F\} \end{aligned}$$

Inferir si $A \to F$ se sigue lógicamente de F.

1. Dado $A \to BC$ (en F).
2. Por descomposición: $A \to B$ y $A \to C$.
3. Tenemos $A \to B$ y $B \to E$ (en F), por transitividad: $A \to E$.
4. Por la regla de unión sobre $A \to C$ y $A \to A$ (reflexividad), obtenemos $A \to AC$.

5. Por aumentatividad de $A \to B$ con C: $AC \to BC$, como $A \to AC$ y $AC \to BC$, transitividad da $A \to BC$.

6. También de $A \to C$ y $A \to A$ unimos: $A \to AC$, como $CD \to F$ (en F), no podemos usarla directamente porque nos falta D.

Observamos que sin el atributo D en el lado izquierdo no es posible alcanzar F a partir de A utilizando solo las dependencias dadas, por lo tanto, **no** se cumple que $A \to F$; este tipo de razonamiento se formaliza mediante el algoritmo del cierre de atributos.

Conclusión

Los axiomas de Armstrong proporcionan un conjunto mínimo, sólido y completo de reglas para razonar sobre dependencias funcionales en el modelo relacional, su aplicación es esencial en la normalización de bases de datos, particularmente en la determinación de claves candidatas, el cálculo de cierres de atributos y la comprobación de formas normales.
A través de los ejemplos presentados, se ha mostrado cómo a partir de un conjunto inicial de dependencias es posible derivar nuevas restricciones que deben ser respetadas por el esquema, garantizando así la integridad lógica de los datos almacenados.

Referencias

[1] W. W. Armstrong, "Dependency Structures of Data Base Relationships," en *Proc. IFIP Congress*, Stockholm, Sweden, 1974, pp. 580-583.

[2] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.

[3] A. Silberschatz, H. F. Korth, y S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.

[4] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, 8th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.

[5] J. D. Ullman y J. Widom, *A First Course in Database Systems*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2008.